

甘肃北山公婆泉铜矿床地质与地球化学特征 及找矿方向^{*}

尚海军¹, 李玉鹏², 张志欣³, 李 强⁴, 王金林³

(1 新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心, 新疆 乌鲁木齐 830002; 2 甘肃省地质矿产开发局第四地质矿产勘查院, 甘肃 酒泉 735000; 3 中国科学院新疆生态与地理研究所 新疆矿产资源研究中心, 新疆 乌鲁木齐 830011;

4 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 100037)

北山造山带位于我国甘肃、内蒙古和新疆与蒙古国接壤地带, 大地构造位置属于塔里木板块、哈萨克斯坦板块和华北板块陆缘结合部位, 为中亚斑岩铜矿成矿带的重要组成部分。公婆泉斑岩铜矿床是北山斑岩铜矿带中最具代表性的矿床, 近年来找矿勘查工作取得较大进展。本文在研究矿床地质与地球化学特征的基础上, 结合找矿勘探中运用的地球物理、地球化学及遥感方法, 确立了公婆泉铜矿床的找矿标志, 为下一步找矿方向提供了依据。

1 矿床地质与地球化学特征

公婆泉斑岩铜矿床大地构造上处于哈萨克斯坦板块早古生代公婆泉岛弧带。矿区出露地层为中-上志留统公婆泉群玄武岩、安山岩、粗安岩、石英粗面岩和流纹岩, 其中以安山岩和英安岩最为发育。矿区侵入岩广泛分布, 以花岗闪长斑岩、石英闪长(玢)岩、(次)英安斑岩为主, 其次为钾长花岗岩。矿区褶皱构造主要有黑石山向斜, NW 与 NE 向断裂与矿体关系密切。矿体主要产于花岗闪长斑岩、石英闪长(玢)岩和(次)英安斑岩中, 少数产于公婆泉群粗面岩中。矿床由三个矿区组成, 其中一矿区规模最大。矿区范围内发现矿化体 200 余个, 圈定矿体 154 个, 其中 77 个矿体产于花岗闪长斑岩中, 50 个矿体产于石英闪长(玢)岩中, 27 个矿体产于(次)英安斑岩中(聂风军等, 2002)。矿体长几十至百余米, 最长达 400 m, 厚几米至十几米, 最厚可达 34.35 m, 矿体最大延深目前控制在 800 m, 铜品位变化于 0.56%~2.92%, 平均品位为 0.88%。矿体多成群出现, 主要呈脉状、透镜状、板状及不规则状产出。铜矿化以斑岩型为主, 另见有少量热液型。矿石矿物主要有黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿, 其次为辉铜矿、铜蓝、方铅矿、闪锌矿、辉钼矿和自然金。脉石矿物以石英、长石为主, 绿泥石、绢云母和角闪石次之。一矿区矿石中含有银、镓、铂和金元素, 具有综合利用价值(王大为等, 1995)。围岩蚀变普遍且较为强烈, 主要见有硅化、黄铁矿化、钾长石化、绢云母化、黑云母化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化、泥化及角岩化等。矿床蚀变分带存在两种观点, 一种认为自岩体中心向外依次为石英-绢(白)云母化带、绢云母-石英-钾长石化带、黑云母-石英-钾长石化带、石英-钾长石化带、青磐岩化带和更钠长石化带, 铜矿化产于石英-绢(白)云母化带(王大为等, 1995)。另一种认为岩体中心向外依次为绢云母次生石英岩化带、黑云母石英钾长石化带、青磐岩化带、角岩化带和石英钠长石化-砂卡岩化带, 矿体主要产于钾化蚀变带内(聂风军等, 2002)。

研究表明矿区公婆泉群火山岩可划分为 14 个韵律和 5 个旋回(雷良奇等, 1998), 火山岩和花岗斑岩均属于岛弧带型钙碱性系列岩石(江思宏等, 2002; 戴霜等, 2002; 游小毛, 2002; 宋慈安等, 2003), 具有埃达克岩的特征(殷勇等, 2009), 同位素特征表明花岗斑岩属慢源 M 型花岗岩类(江思宏等, 2002; 游小毛, 2002), 两者为同源不同期产物(王大为等, 1995)。石英-绢(白)云母化阶段铜矿石中石英的包裹体的温度、盐度、气液包裹体的成分、黄铜矿的爆裂温度及石英、白云母的氢、氧、碳同位素进行了测定, 认为成矿流体属于高温、富钾、低盐度、低密度的弱碱性流体, 早期成矿流体以岩浆水为主, 晚期以大气降水为主(王大为等, 1995)。根据主要造岩矿物组合, 推测成矿温度大于 400℃(李奋其等, 2003)。含矿斑岩

^{*} 本文得到国家自然科学基金(41302074)和中国地质调查局地质调查评价项目(12120113093600)的联合资助
第一作者简介 尚海军, 男, 1970 年生, 矿产勘查专业。Email: 565615336@qq.com

和铜矿石的稀土元素、铅同位素及硫化物的硫同位素特征表明成矿物质以幔源为主,主要来自于花岗斑岩体(王大为等,1995;聂凤军等,2002;江思宏等,2002)。前人利用全岩 K-Ar 法、Rb-Sr 法及白云母 K-Ar 法对火山岩和花岗斑岩的年龄进行了测定,获得成岩年龄为 435~336 Ma (唐治乾,1990;王大为等,1995;王玉往等,1996;王伏泉,1998;戴霜等,2002;殷勇等,2009)。于明杰等(2014)利用 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年代学方法,测得花岗闪长斑岩的年龄为 (453.2 ± 6.5) Ma,认为公婆泉铜矿的成矿时代为晚奥陶世。

2 找矿标志

基于以上公婆泉铜矿床地质特征及地球化学研究,结合找矿勘探中运用的地球物理、地球化学及遥感方法,确立了以下 4 方面的找矿标志。

(1) 地质标志:① 大地构造位置为哈萨克斯坦板块早古生代公婆泉岛弧带;② 铜矿体位于(次)英安斑岩与花岗闪长斑及石英闪长(玢)岩的接触带上,断层主断面转折部位和局部膨大部位及不同方向断层的交汇部位,是铜矿赋存的有利部位。③ 地表孔雀石化是最直接的标志,钾长石化、绢英岩化、绿帘石化与铜矿关系最为密切。

(2) 地球物理标志:① 区域正航磁异常区、局部重力梯度带上,航空放射性钾异常、总道异常、放射性钍异常高值区是铜矿赋存的有利部位;② 在 CSAMT 断面图上显示,等值线呈稀疏宽大、向下同步弯曲呈低阻“U”字型,高阻与低阻的接触带上为铜矿赋存的有利部位;③ 在复电阻率断面等值线图上,定向延深的低阻带及低阻带局部变大为金矿赋存的有利部位;④ 充电率(ma)高值异常是铜矿体赋存的有利部位。

(3) 地球化学标志:① 北山地区各时代蚀变(次)火山岩和岩浆岩中 Cu、Pb、Zn 等金属元素含量最高,表明铜矿的形成与(次)火山岩和岩浆岩关系密切;② 区域内铜异常沿近东西向或北西向构造带成带分布,公婆泉铜矿所对应的铜异常是区内铜异常强度最高,面积最大的一个铜异常,已在外围发现铜矿化线索,表明存在进一步找矿的潜力。③ Cu、Au、Ag 及其伴生的 Zn、As、Ba、Pb 异常清晰度高、异常浓度高、浓集系数大是原生晕找矿的直接标志(何养珍等,2000)。

(4) 遥感解译标志:公婆泉铜矿受环形构造控制,环形构造或切穿环形构造的线状构造是重要的成矿部位,已有的勘探结果指示各矿段又受控于一系列更小的环形构造,这些环形构造代表了热液充填后热液系统崩溃形成的火山机构,构造贯通性好的位置是重要的找矿靶区(许荣科等,2010)。

参考文献

- 戴霜,任育智,程 彧,高兆奎,张 翔,王方成.2002.公婆泉铜矿岛弧型含矿斑岩地质地球化学特征[J].兰州大学学报,38(5):100-107.
- 何养珍,陈进平,周继强.2000.甘肃公婆泉斑岩型铜矿床地球化学特征及找矿模式[J].桂林工学院学报,20(3):232-237.
- 江思宏,聂凤军,刘 妍,王新亮,赵月明.2002.北山公婆泉斑岩型铜矿床地球化学特征研究[J].地质地球化学,30(2):25-33.
- 雷良奇,宋慈安,杨启军.1998.甘肃公婆泉铜矿田中-晚志留世浅海相火山喷发旋回及火山作用演化[J].岩石学报,14(1):99-107.
- 李奋其,王成善.2003.甘肃公婆泉铜矿田地质特征和控矿因素分析[J].成都理工大学学报,30(2):120-125.
- 聂凤军,江思宏,白大明.2002.北山地区金属矿床成矿规律及找矿方向[M].北京:地质出版社.203-214.
- 宋慈安,雷良奇,杨启军,王德润,杨云松.2003.甘肃公婆泉铜矿化集中区火山岩的地球化学特征[J].桂林工学院学报,23(1):18-25.
- 王大为,邹治平,李绍雄.1995.甘肃公婆泉铜矿成矿地质特征及矿床成因[J].西北地质科学,16(1):115-122.
- 王伏泉.1998.公婆泉铜矿二矿区火山岩的全岩 Rb-Sr 等时线年龄及其构造-成矿意义[J].大地构造与成矿学,22(增刊):23-27.
- 王玉往,姜福芝,祝新友.1996.北山地区斑岩型铜矿含矿岩体的某些地质特征及判别标志[J].有色金属矿产与勘查,5(4):204-212.
- 许荣科,鲁胜章,李兴德,郑有业,孙新春,魏志军,陕 亮,张雨莲,鲁 林,李红梅,刘鑫扬,刘军安,刘元平.2010.甘肃北山公婆泉铜矿矿集区成矿构造剖析及成矿预测[J].地质与勘探,46(1):93-101.
- 殷 勇,张 旗,殷发明,赵彦庆.2009.甘肃北山埃达克岩特征及其找矿意义——几个与埃达克质岩石有关的 Cu、Mo、Au、矿实例[J].甘肃地质,18(1):6-11.
- 游小毛.2002.甘肃北山铜矿床成矿学研究[D].中南大学博士学位论文.1-43.
- 于明杰,毛启贵,方同辉,黄行凯.2014.甘肃公婆泉铜矿床含矿斑岩体地球化学特征、锆石 U-Pb 年龄及 Hf 同位素特征研究[J].地质与勘探,50(1):145-155.